201835500 이준호 Lab5

1. I/O 리다이렉션 & 파이프라인

cat – 텍스트 파일의 내용을 화면에 출력.

> - 명령어의 표준 출력을 가로채서 파일에 새로 쓰거나 기존 내용을 덮어씀.

>> - 파일이 이미 있으면 기존 내용 끝에 출력을 이어 붙이고, 없으면 새로 생성.

< - 키보드 대신 텍스트 파일 내용을 명령어의 표준 입력으로 밀어 넣음.

sort – 텍스트 내용을 줄 단위로 정렬, "<" 나 ">" 와 함께 써서 입력과 저장을 한 줄로 처리.

| (pipeline) – 앞 명령어의 출력을 다음 명령어의 입력으로 바로 넘겨줌.

less - 화면에 넘치는 긴 출력을 한 페이지씩 끊어서 보여주며, q를 누르면 빠져나옴.

wc -l - 텍스트의 줄 수를 셈. ls | wc -l처럼 파이프와 조합해 파일 개수를 확인할 때 자주 사용.

2. 셸 확장 & 특수 기호

echo - 뒤에 적은 문자열이나 확장된 결과를 터미널에 그대로 출력.

* - 현재 디렉터리의 모든 파일 목록 출력.

~ - 현재 로그인한 사용자의 홈 디렉터리 경로로 확장.

₩ (backslash) - 줄 바꿈(Enter)을 무시하여 긴 명령어를 여러 줄에 걸쳐 작성할 때 줄 끝에 붙임.

3. 파일 권한 & 관리자 권한

- / d - 파일 목록 맨 앞의 파일 타입을 뜻하며, -는 일반 파일, d는 디렉터리를 의미.

r / w / x - 읽기(Read, 4), 쓰기(Write, 2), 실행(Execute, 1) 권한을 뜻함. 파일 타입 뒤로 소유자(Owner), 그룹(Group), 기타 사용자(Others) 순서대로 3자리씩 부여.

chmod - 파일이나 디렉터리의 권한을 8진수 숫자로 변경.

chmod 644 - 소유자는 읽기/쓰기 가능, 그룹과 기타 사용자는 읽기만 가능한 일반 데이터 문서의 기본 세팅.

chmod 755 - 소유자는 모든 권한을 갖고, 나머지는 읽기와 실행만 가능한 공용 프로그램의 기본 세팅.

chmod 600 - 소유자만 읽고 쓸 수 있고 다른 사용자는 아예 접근할 수 없는 개인 데이터 세팅.

chmod 700 - 소유자만 읽기/쓰기/실행이 가능하고 나머지는 접근 권한이 없는 개인 프로그램 세팅.

chmod 666 - 모든 사용자가 읽고 쓸 수 있음.

chmod 777 - 모든 사용자에게 모든 권한을 열어두는 설정으로, 보안상 권장하지 않음.

sudo - 슈퍼유저(시스템 관리자) 권한이 필요한 명령어를 실행할 때 명령어 맨 앞에 붙임.

exit - 슈퍼유저 세션이나 현재 터미널 세션을 종료하고 빠져나옴.

4. 텍스트 에디터 & 셸 스크립트

vi / vim - 가볍고 빠르며 거의 모든 유닉스/리눅스 환경에 기본으로 탑재된 필수 CLI 에디터.

nano - 사용법이 직관적이고 쉬워 입문자에게 권장하는 CLI 에디터.

Emacs - 텍스트 편집에 필요한 온갖 방대한 기능과 확장성을 갖춘 강력한 에디터.

gedit - GNOME 데스크톱 환경에서 제공하는 초보자용 GUI 텍스트 에디터.

kwrite - KDE 데스크톱 환경에서 제공하며 코드 구문 강조(Syntax highlighting)를 지원하는 GUI 에디터.

sh - 작성한 셸 스크립트 파일(예: myscript.sh)을 실행.

history - 지금까지 터미널에서 실행했던 명령어 내역을 한눈에 확인.

5. 네트워크 파일 다운로드

wget - 웹 URL의 파일을 현재 작업 중인 활성 디렉터리로 바로 다운로드.

curl - 네트워크를 통해 데이터를 전송·다운로드하며, -o [파일명] 옵션으로 저장할 이름을 지정하거나 -O로 원본 이름 그대로 내려받음.

6. 텍스트 패턴 검색 (grep)

grep - 파일이나 텍스트 스트림 안에서 일치하는 특정 문자열이나 정규표현식 패턴을 찾아 그 줄을 출력.

-i - 영문 대소문자를 구분하지 않고 검색.

-v - 검색어가 포함되지 않은 줄만 반대로 골라서 출력.

-n - 검색된 줄의 번호를 함께 출력.

-r - 하위 디렉터리까지 포함해 모든 파일을 재귀적으로 검색.

정규표현식 기호 (grep 연계):

.* - 임의의 문자 (.)가 0번 이상 반복 (*) 되는 형태와 매칭.

₩d - 0부터 9까지의 모든 숫자와 매칭.

[abc] - 대괄호 안에 들어 있는 문자 중 하나와 매칭.

^ - 줄의 맨 처음 위치를 나타냄.

$ - 줄의 맨 끝 위치를 나타냄.